



植物的“隐形水泵” ——蒸腾作用



目录



1. 问题导入



2. 实验探究



3. 微观探索



4. 原理讲解



5. 概念揭示



6. 动力机制



7. 水分去向



8. 生态功能



9. 三大本领总结



10. 仿生应用



11. 生态价值



12. 课后实践



问题导入——水汽从哪里来？



你平时有没有注意到植物叶片上的水汽？



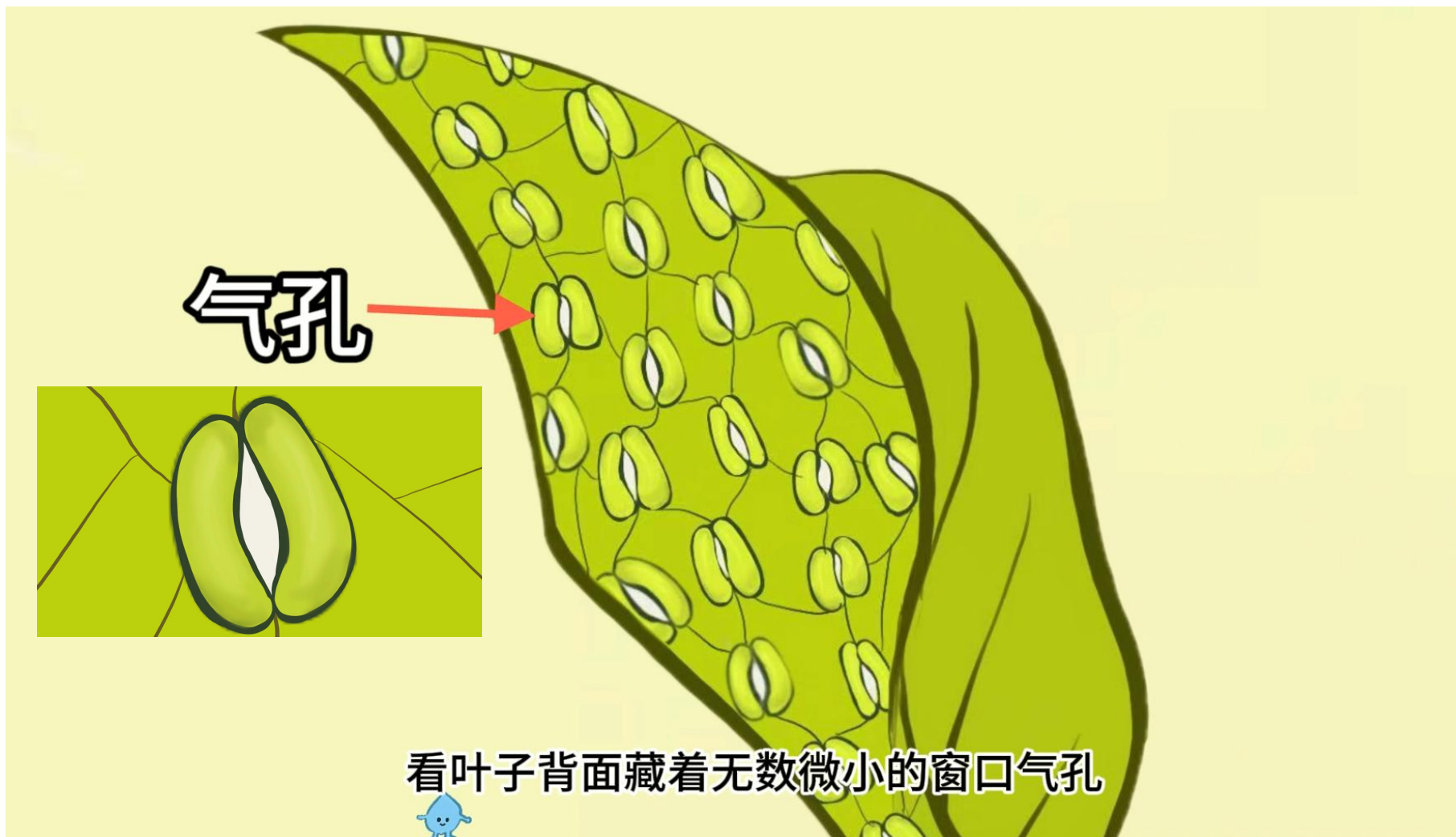
实验探究——叶子是“喝水”的关键吗？



哪个瓶子水位下降更快呢？



微观探索——叶片的“小窗口”



气孔是水分和气体交换的门户



原理讲解——保卫细胞的“智能开关”



好呀我先看看晴天



晴天 

保卫细胞吸水膨胀 → 气孔打开

阴天 

保卫细胞失水收缩 → 气孔关闭



概念揭示——什么是蒸腾作用？

蒸腾作用

概念



植物通过 气孔，以 水蒸气 形式将水分释放到 大气 中，这个过程就叫 蒸腾作用。

这个过程就叫蒸腾作用



根系吸水 → 导管运输 → 气孔蒸发



动力机制——谁是“向上拉水”的力量？



水分蒸发 → 拉力产生 → 拉动水分上升



水分去向——99%的水去哪儿了？

99%



1%



这是浪费吗？

剩下超过99%的水

一棵玉米一生消耗200公斤水



生态功能——植物的“天然空调”



宽大叶片降温，针状叶片保温



三大本领总结



01

水分蒸发产生**蒸腾拉力**，牵引水分子从根部直达树叶

02

保卫细胞像智能保安，**灵活开关气孔**，助力植物制造养分

03

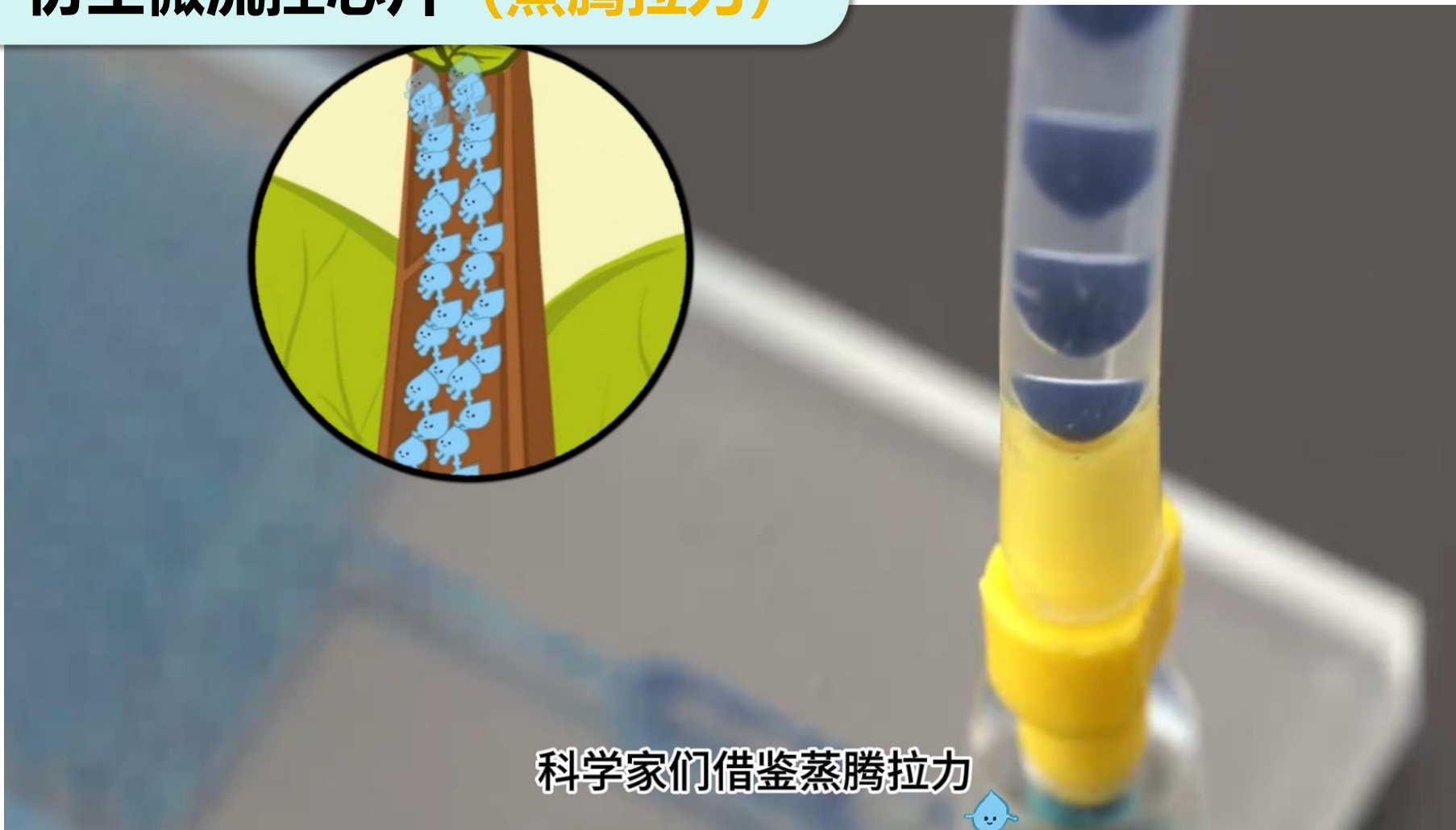
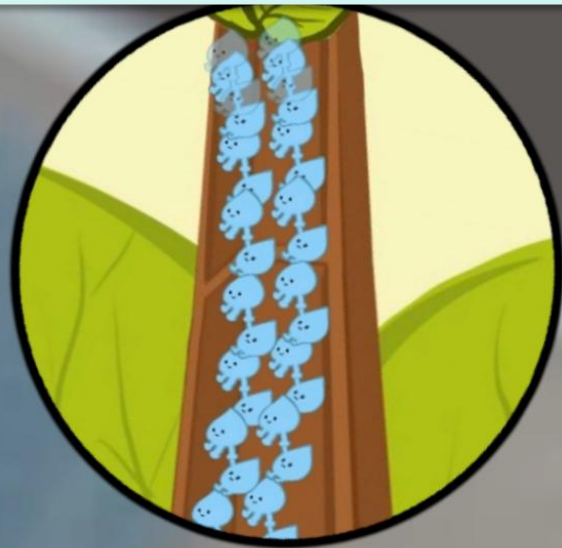
大量水分蒸发散热，为植物开启**天然空调模式**



仿生应用——人类的智慧借鉴



应用1：仿生微流控芯片（蒸腾拉力）



科学家们借鉴蒸腾拉力





仿生应用——人类的智慧借鉴



应用2：智能透气织物（保卫细胞）

仿生原理

模仿植物保卫细胞：

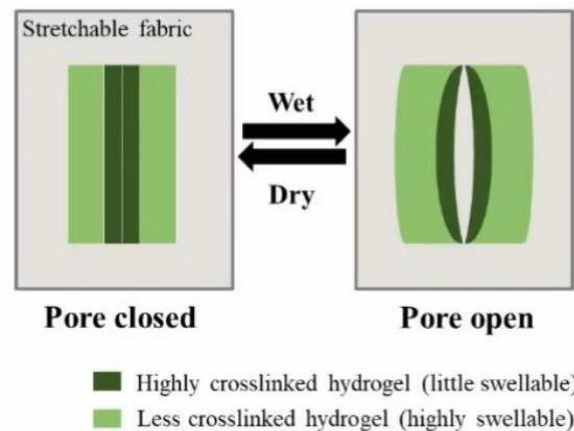
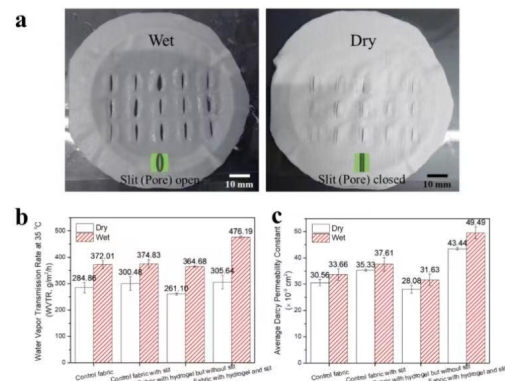
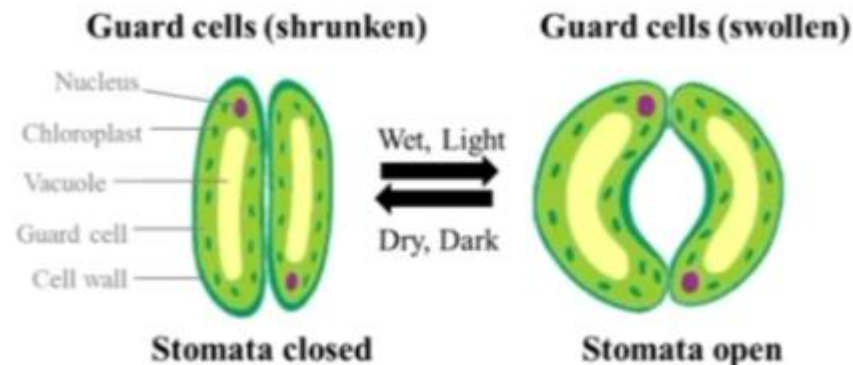
外层：低交联水凝胶(高溶胀)

内层：高交联水凝胶(低溶胀)

智能响应机制

出汗—潮湿—外层膨胀—狭缝打开—透气排汗

干爽—外层收缩—狭缝关闭—锁住体温





仿生应用——人类的智慧借鉴



应用3：卫星热力图（蒸腾降温）





生态价值——蒸腾作用改变世界

全球影响：亚马逊“空中河流”





生态价值——蒸腾作用改变世界

中国实践：库布齐沙漠治理案例



绿色奇迹 气候调节

这是植物智慧与人类奋斗的共同奇迹



课后实践——动手做实验

操作步骤

①找两盆相同绿植



②一盆套袋，一盆涂凡士林后套袋



③阳光下放2小时



④观察水珠量，拍照上传



拓展资源

作业提交





每一滴水，都在完成一场向上的旅行

每一次蒸腾，都是生命对地球最深情的告白